

Liczby Stirlinga, zasada włączeń i wyłączeń, liczby Bella, liczby Eulera

Liczba harmoniczna H_n dla ustalonego $n \in \mathbb{N}_1$ jest zdefiniowana wzorem $H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$.

Multizbiór X nad zbiorem U to rodzina $\{x_u\}_{u \in U}$, gdzie $x_u \in \mathbb{N}$ dla każdego $u \in U$. Wtedy rozmiar X to $\sum_{u \in U} x_u$. Jeśli X ma rozmiar k to mówimy czasami, że jest k -multizbiorem. Dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, liczba k -multizbiorów nad zbiorem n -elementowym to

$$\left(\binom{n}{k} \right) = \binom{n+k-1}{k}.$$

Liczba Stirlinga drugiego rodzaju $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$, dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, to liczba podziałów zbioru n -elementowego na k niepustych (nierozróżnialnych) podzbiorów. Zatem $\left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 1$, a ponadto dla $n, k \in \mathbb{N}$ mamy:

- (i) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 0$ jeśli $n > 0$,
- (ii) $\left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ k \end{smallmatrix} \right\} = 0$ jeśli $k > 0$,
- (iii) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} = 1$ jeśli $n > 0$,
- (iv) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 2^{n-1} - 1$ jeśli $n \geq 2$,
- (v) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right\} = 1$,
- (vi) $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right\} = \binom{n}{2}$ jeśli $n \geq 2$,

(vii)

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = k \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right\} \quad \text{jeśli } n, k > 0.$$

Liczba Stirlinga pierwszego rodzaju $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$, dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, to liczba permutacji zbioru n -elementowego złożonych z k cykli. Zatem $\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right] = 1$, a ponadto dla $n, k \in \mathbb{N}$ mamy:

- (i) $\left[\begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right] = 0$ jeśli $n > 0$,
- (ii) $\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ k \end{smallmatrix} \right] = 0$ jeśli $k > 0$,
- (iii) $\left[\begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right] = (n-1)!$ jeśli $n > 0$,
- (iv) $\left[\begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right] = 1$,
- (v) $\left[\begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right] = \binom{n}{2}$ jeśli $n \geq 2$,

(vi)

$$\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = (n-1) \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right] + \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right] \quad \text{jeśli } n, k > 0.$$

Liczba Bella $B(n)$, dla ustalonego $n \in \mathbb{N}$, to liczba relacji równoważności na zbiorze n -elementowym.

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$, mamy następujące tożsamości:

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n, \quad \sum_{i=0}^n \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ i \end{smallmatrix} \right\} = B(n), \quad \sum_{i=0}^n \left[\begin{smallmatrix} n \\ i \end{smallmatrix} \right] = n!.$$

Potęgi kroczące $x^{\underline{k}}$ oraz $x^{\overline{k}}$, dla ustalonych $x \in \mathbb{R}$ i $k \in \mathbb{N}$, zadane są przez

$$\begin{aligned}x^{\underline{k}} &= x(x-1) \cdots (x-k+1), \\x^{\overline{k}} &= x(x+1) \cdots (x+k-1).\end{aligned}$$

Na wykładzie widzieliśmy, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ zachodzi

$$x^n = \sum_k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^{\underline{k}} \quad \text{oraz} \quad x^{\overline{n}} = \sum_k \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] x^k.$$

LICZBY STIRLINGA

Zadanie 1. Wykaż, że dla dowolnych $n, k \in \mathbb{N}$ zachodzi

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k+1 \end{matrix} \right\} = \frac{1}{(k+1)!} \sum_{0 < i_0 < \dots < i_{k-1} < n} \binom{n}{i_{k-1}} \binom{i_{k-1}}{i_{k-2}} \cdots \binom{i_1}{i_0}.$$

Posługując się tą tożsamością wylicz postać zwartą $\left\{ \begin{matrix} n \\ 3 \end{matrix} \right\}$.

Zadanie 2. Dla ustalonych $n, m, \ell \in \mathbb{N}$, posługując się interpretacją kombinatoryczną, wykaż: (aby zadeklarować zadanie wystarczy zrobić co najmniej 5 podpunktów)

$$\left\{ \begin{matrix} n+1 \\ m+1 \end{matrix} \right\} = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right\} (m+1)^{n-k}, \quad (\text{a})$$

$$\left[\begin{matrix} n+1 \\ m+1 \end{matrix} \right] = \sum_{k=0}^n \left[\begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right] n^{n-k} = n! \sum_{k=0}^n \left[\begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right] / k!, \quad (\text{b})$$

$$\left\{ \begin{matrix} m+n+1 \\ m \end{matrix} \right\} = \sum_{k=0}^m k \left\{ \begin{matrix} n+k \\ k \end{matrix} \right\}, \quad (\text{c})$$

$$\left[\begin{matrix} m+n+1 \\ m \end{matrix} \right] = \sum_{k=0}^m (n+k) \left[\begin{matrix} n+k \\ k \end{matrix} \right], \quad (\text{d})$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ \ell+m \end{matrix} \right\} \binom{\ell+m}{\ell} = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} k \\ \ell \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} n-k \\ m \end{matrix} \right\} \binom{n}{k}, \quad (\text{e})$$

$$\left[\begin{matrix} n \\ \ell+m \end{matrix} \right] \binom{\ell+m}{\ell} = \sum_{k=0}^n \left[\begin{matrix} k \\ \ell \end{matrix} \right] \left[\begin{matrix} n-k \\ m \end{matrix} \right] \binom{n}{k}. \quad (\text{f})$$

Zadanie 3. Wykaż, że dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$ zachodzi

$$\left[\begin{matrix} n+1 \\ 2 \end{matrix} \right] = n! \cdot H_n = \sum_{i=0}^n i \left[\begin{matrix} n \\ i \end{matrix} \right].$$

Wyniosuj średnią liczbę cykli dla permutacji zbioru $[n]$.

Zadanie 4. Na rozgrzewkę, wykaż interpretacją kombinatoryczną, że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}$:

$$\left\{ \begin{matrix} n+1 \\ m+1 \end{matrix} \right\} = \sum_k \binom{n}{k} \left\{ \begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right\}.$$

Następnie, również interpretacją kombinatoryczną wykaż zdecydowanie trudniejszą tożsamość (która jest uogólnieniem tożsamości w zadaniu 3); dla każdego $n, m \in \mathbb{N}$:

$$\left[\begin{matrix} n+1 \\ m+1 \end{matrix} \right] = \sum_k \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] \binom{k}{m}.$$

Zadanie 5. Wykorzystując tożsamość $x^n = (-1)^n (-x)^{\bar{n}}$ wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ i $x \in \mathbb{R}$:

$$x^n = \sum_k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (-1)^{n-k} x^{\bar{k}} \quad \text{oraz} \quad x^n = \sum_k \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] (-1)^{n-k} x^k.$$

Zadanie 6. Korzystając z faktu, że zbiory $\{x^i : i \in \mathbb{N}\}$ i $\{x^{\bar{i}} : i \in \mathbb{N}\}$ są bazami przestrzeni wielomianów, wykaż że dla wszystkich $m, n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} \left[\begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right] (-1)^{n-k} = [m=n] = \sum_{k=0}^n \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] \left\{ \begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right\} (-1)^{k-m}.$$

PERMUTACJE

Niech $n \in \mathbb{N}$. Mówimy, że permutacja σ zbioru $[n]$ jest *alternująca*, jeśli dla każdej liczby parzystej $i \in [n]$, $\sigma(i-1) > \sigma(i)$ i $\sigma(i) < \sigma(i+1)$ (o ile $i \neq n$). Podobnie, permutacja σ zbioru $[n]$ jest *koalternująca*, jeśli dla każdej liczby parzystej $i \in [n]$, $\sigma(i-1) < \sigma(i)$ i $\sigma(i) > \sigma(i+1)$ (o ile $i \neq 1$).

Zadanie 7. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$, liczba permutacji alternujących zbioru $[n]$ jest równa liczbie permutacji koalternujących zbioru $[n]$.

Zadanie 8. Niech $n \in \mathbb{N}$. Niech E_n będzie liczbą permutacji alternujących $[n]$. Zatem $E_0 = E_1 = 1$. Udowodnij, że

$$2E_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} E_k E_{n-k}.$$

ZASADA WŁĄCZEŃ I WYŁĄCZEŃ

Zadanie 9. Korzystając z zasady włączeń i wyłączeń, udowodnij, że dla każdego $n, m \in \mathbb{N}$ mamy

$$\sum_{i=0}^{m-1} (-1)^i \binom{m}{i} (m-i)^n = \left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\} \cdot m!.$$

Na przykładzie zaprezentujemy dwie techniki, które są przydatne przy kilku następnych zadaniach.

Przykład. Udowodnij, że dla każdego $n, m \in \mathbb{N}$ z $n > m$ zachodzi

$$\sum_k \binom{n}{k} \binom{k}{m} (-1)^k = 0.$$

Szkic rozwiązania 1. Planujemy skorzystać z zasady włączeń i wyłączeń. Rozważmy uniwersum $U = \binom{[n]}{m}$. Niech $A_i = \{X \in U : i \notin X\}$ dla każdego $i \in [n]$. Zauważmy, że $n > m$ implikuje $U = \bigcup_{i \in [n]} A_i$. Dla niepustego $I \subseteq [n]$ rozważmy $\bigcap_{i \in I} A_i$. Taki zbiór zawiera wszystkie $X \in U$ takie, że $X \cap I = \emptyset$. Innymi słowy, możemy wybierać elementy jedynie ze zbioru $[n] \setminus I$. Czyli $|\bigcap_{i \in I} A_i| = \binom{n-|I|}{m}$. Korzystając z zasady włączeń i wyłączeń mamy

$$\begin{aligned} \binom{n}{m} = |U| &= \left| \bigcup_{i \in [n]} A_i \right| = \sum_{\substack{I \subseteq [n] \\ I \neq \emptyset}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| (-1)^{|I|+1} = \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} \binom{n-j}{m} (-1)^{j+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \binom{k}{m} (-1)^{n-k+1}. \end{aligned}$$

Przeglądając się wystarczająco długo widzimy, że jest to wymagana tożsamość.

Szkic rozwiązania 2. Niech $U = \{(S, T) : S \subseteq T \subseteq [n], |S| = m\}$. Niech

$$\mathcal{E} = \{(S, T) \in U : |T| \text{ jest parzyste}\} \quad \text{ i } \quad \mathcal{O} = \{(S, T) \in U : |T| \text{ jest nieparzyste}\}.$$

Zauważmy, że wystarczy pokazać, że $|\mathcal{E}| = |\mathcal{O}|$. Niech $(S, T) \in U$ i niech $x \in [n]$ będzie najmniejszym elementem takim, że $x \notin S$. Niech

$$f((S, T)) = (S, T'), \quad \text{gdzie } T' = \begin{cases} T \cup \{x\} & \text{jeśli } x \notin T, \\ T \setminus \{x\} & \text{jeśli } x \in T. \end{cases}$$

Łatwo sprawdzić, że f przeprowadza bijektywnie $\mathcal{E}$ w $\mathcal{O}$.

Zadanie 10. Udowodnij, że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}$ z $n > m$:

$$\sum_k \binom{n}{k} \binom{k}{m} (-1)^k = 0.$$

Zadanie 11. Udowodnij, że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}$:

$$\sum_k \binom{n}{k} \left\{ \begin{matrix} k+1 \\ m+1 \end{matrix} \right\} (-1)^{n-k} = \left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\}.$$

Zadanie 12. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_k \binom{n-k}{k} 2^{n-2k} (-1)^k = n + 1.$$

Wskazówka: Rozważ liczbę kolorowań zbioru $[n]$ na czarny i biały, takich, że nie istnieje $i < n$ pokolorowane na biało, gdzie $i + 1$ jest pokolorowane na czarno.

Zadanie 13. Korzystając z interpretacji kombinatorycznej, udowodnij, że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}$ z $n > m$:

$$\sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \left\{ \begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right\} (-1)^k = 0.$$

Uwaga: ta tożsamość pojawiła się już w zadaniu 6.

Wskazówka: Powiedzmy, że mamy n osób, które sadzamy przy k okrągłych stołach, a potem rozdzielamy stoły do m sal. Osoby są rozróżnialne, a stoły i sale są nierozróżnialne. Można pokazać bijekcję między konfiguracjami, gdzie k jest parzyste i nieparzyste. W tym celu należy zlokalizować osobę z najniższym numerem, która jest z kimś w sali.

Zadanie 14. Korzystając z interpretacji kombinatorycznej, udowodnij że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}$ z $n > m$:

$$\sum_k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} (-1)^{n-k} = 0.$$

Uwaga: ta tożsamość pojawiła się już w zadaniu 6.

Zadanie 15. Udowodnij, że dla każdego $n, m \in \mathbb{N}$ z $n \geq m$:

$$\sum_k \begin{bmatrix} n+1 \\ k+1 \end{bmatrix} \left\{ \begin{matrix} k \\ m \end{matrix} \right\} (-1)^{m-k} = n^{\underline{n-m}}.$$

LICZBY BELLA

Zadanie 16. Wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$:

$$B(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} B(i).$$

Zadanie 17. Rozważ następującą procedurę generującą pewne liczby naturalne $\{a_{i,j}\}_{1 \leq i \leq j}$.

- (i) $a_{0,0} = 1$,
- (ii) $a_{n+1,0} = a_{n,n}$, dla $n \in \mathbb{N}$,
- (iii) $a_{n+1,k+1} = a_{n,k} + a_{n+1,k}$, dla $n, k \in \mathbb{N}$ z $n \geq k$.

Wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy $B(n) = a_{n,0}$.

LICZBY EULERA

Liczba Eulera $\langle n \rangle_k$, dla ustalonych $n, k \in \mathbb{N}$, to liczba permutacji $[n]$, które mają k wznieścień, to znaczy takich permutacji σ , że

$$|\{i \in [n-1] : \sigma(i) < \sigma(i+1)\}| = k.$$

Zadanie 18. Niech $n \in \mathbb{N}_1$, $k \in \mathbb{N}$ i $n \geq k$. Udowodnij, że

$$\langle n \rangle_k = \left\langle \begin{matrix} n \\ n-k-1 \end{matrix} \right\rangle.$$

Ponadto, udowodnij, że

$$\langle n \rangle_k = (k+1) \left\langle \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\rangle + (n-k) \left\langle \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\rangle.$$

Zadanie 19. Udowodnij, korzystając z interpretacji kombinatorycznej, że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}$:

$$m^n = \sum_{k=0}^{n-1} \langle n \rangle_k \binom{m+k}{n}. \quad (\star)$$

Wskazówka: Warto skorzystać z zadania 17 z zestawu 1.

Zadanie 20. Korzystając z $(\star)$ wyprowadź wzór na sumę $1^2 + 2^2 + \dots + N^2$ i na sumę $1^3 + 2^3 + \dots + N^3$ dla wszystkich $N \in \mathbb{N}_1$.

Zadanie 21. Niech $n, m, k \in \mathbb{N}$ i $k \leq n-1$. Niech $A \subset [n-1]$ taki, że $|A| = k$. Ile jest funkcji surjektywnych $f : [n] \rightarrow [m]$ takich, że dla każdego $i \in A$ mamy $f(i) \leq f(i+1)$ i dla każdego $i \in [n-1] \setminus A$ mamy $f(i) < f(i+1)$?

Zadanie 22. Oczywiście m^n zlicza wszystkie funkcje z $[n]$ w $[m]$. Zauważ, że wszystkich surjekcji z $[n]$ w $[m]$ jest $m! \left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\}$. Okazuje się, że liczba Eulera może być przydatna również przy zliczaniu surjekcji. Udowodnij interpretacją kombinatoryczną, że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}$ z $n \geq m$:

$$m! \left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\} = \sum_{k=0}^n \langle n \rangle_k \binom{k}{n-m}.$$

Zadanie bonusowe do spisania

Problem 1. Udowodnij, korzystając z interpretacji kombinatorycznej, że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}$:

$$\left\langle \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\rangle = \sum_{k=0}^m \binom{n+1}{k} (m+1-k)^n (-1)^k.$$

Problem 2. Udowodnij, korzystając z interpretacji kombinatorycznej, że dla wszystkich $n, m \in \mathbb{N}$:

$$\left[\begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right] = \sum_{k=0}^n \left[\begin{matrix} n+1 \\ k+1 \end{matrix} \right] \binom{k}{m} (-1)^{m-k}.$$

Każdy problem jest wart 0,5 punktu. Przypominamy, że rozwiązania spisane **na komputerze** należy wysyłać na adres podany na stronie internetowej kursu. Termin: niedziela 15 marca 23:59.